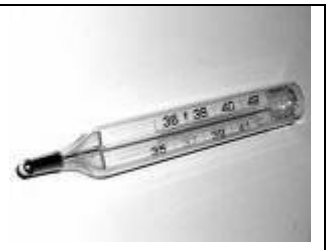
3. A mérés mint kölcsönhatás

A természetjelenetek folyamának vizsgálása alatt, mind az észlelésnél, mind a kémlelésnél ami mérhető előjön, az szabatosan mérettessék meg. Ebből látszik a mértan viszonya a természettanhoz, jelesül, hogy a természetjelenetek pontos fejtegetése a mértanban mozog.

Varga János: Természettan (1850)



A hőmérséklet mérése kapcsán mutassa be a mérőműszer és a mérendő objektum közötti kölcsönhatás következményeit! Hogyan lehet ebben az esetben a kölcsönhatás következtében fellépő hibát csökkenteni? Ismertesse az ideális mérőműszer sajátságait az áram- és a feszültségmérő példáján! Miben más a mérőberendezés és a mikrovilág részecskéjének kapcsolata a makroszkopikus világban megszokott mérésekhez képest? Mutassa be egy konkrét példán! Ismertesse a hely-impulzus mennyiségpárra vonatkozó Heisenberg-féle határozatlansági relációt, értelmezze a benne szereplő mennyiségeket! Milyen új ismeretet tartalmaz a határozatlansági reláció a mikrovilág részecskéinek mérhetőségével kapcsolatban?

Kifejtés	Tartalom	Összesen
5 pont	18 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

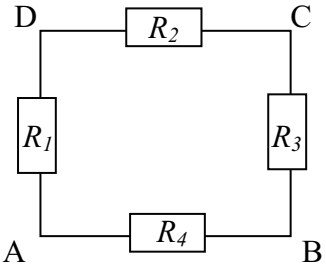
Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Mindkét végén rögzített, 3 m hosszú kötélen 20 Hz frekvenciájú állóhullámokat alakítottunk ki. A végpontokat leszámítva 3 csomópont keletkezett.

a) Készítsen rajzot! Mekkora a hullámhossz?
b) Mekkora sebességgel terjednek a hullámok a kötélben?
c) Mekkora egy csomópont és egy ezzel szomszédos duzzadóhely távolsága?

a)	b)	c)	Összesen
5 pont	3 pont	2 pont	10 pont

2. Négy 10 Ω nagyságú ellenállást az ábra szerint összekapcsolunk. Ezután U = 15 V feszültséget kapcsolunk az A és B pontok közé.



a) Mekkora áram folyik ebben az esetben az R_4 ellenálláson?
b) Mekkora lesz a D és C pontok közti feszültség?
c) Melyik ellenálláson szabadul fel a legtöbb hő?
Mennyi hő szabadul fel 10 s alatt ezen az ellenálláson?

a)	b)	c)	Összesen
3 pont	3 pont	5 pont	11 pont